

TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI



İÇİNDEKİLER

- Antivirüs Programlarını Yükleme ve Kullanma
- Web Tarayıcıları
- İnternette Gezinirken Dikkat Edilecek Hususlar
- Bilgisayara Program İndirme



HEDEFLER

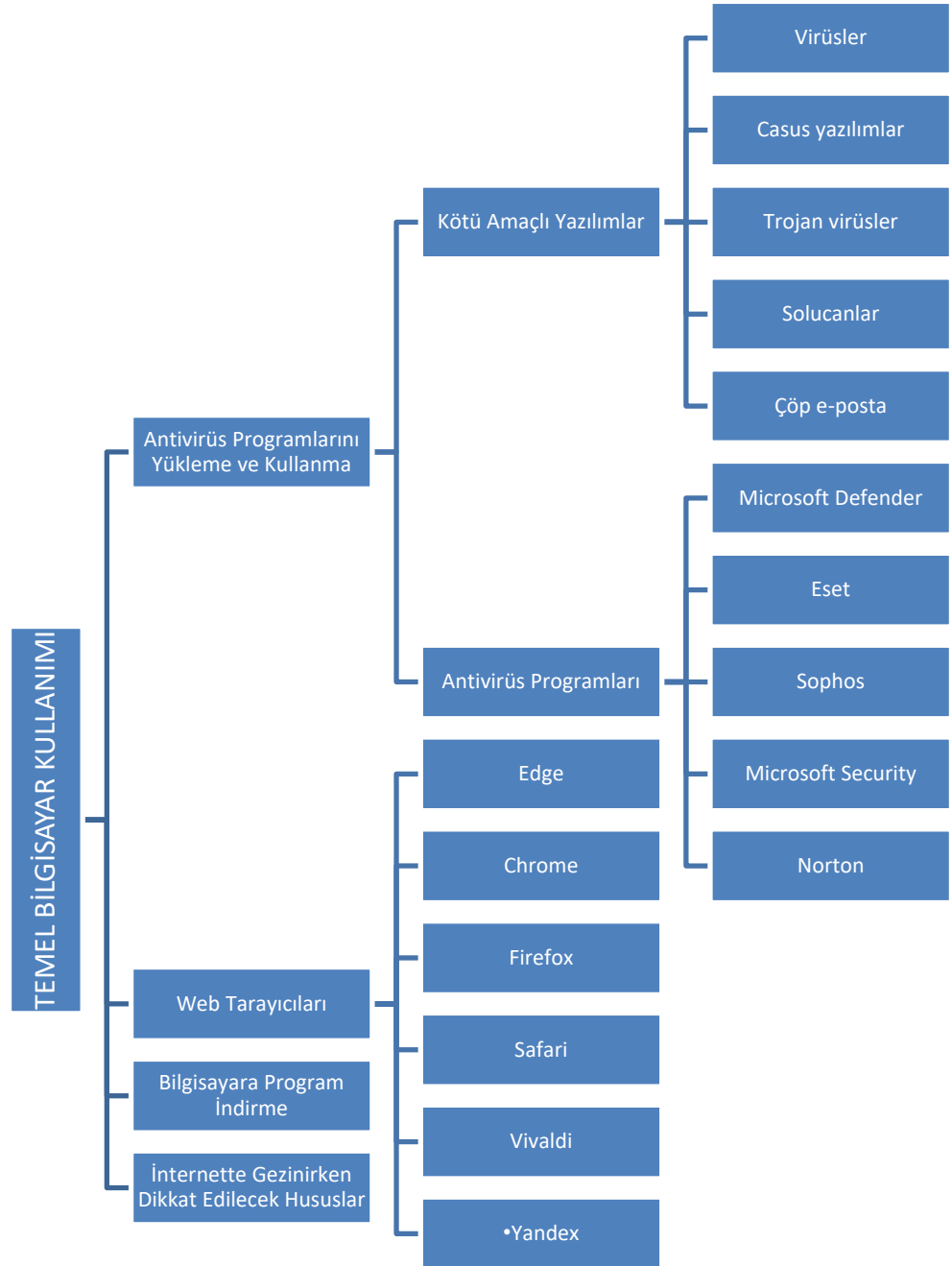
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Çeşitli virüsleri tanıyabilecek,
 - Antivirüs programlarını kullanabilecek,
 - Web tarayıcılarının genel özelliklerini kullanabilecek,
 - İnternet ortamında güvenli dolaşım sağlayabilecek,
 - Bilgisayarınıza program indirebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ I**
**Doç. Dr. Mehmet
Cem BÖLEN**

**ÜNİTE
4**



GİRİŞ

Günümüzde bilgisayarların hayatımıza yerleşmesinde ve hemen hemen her alanda vazgeçilmez bir seçenek olması noktasında internetin çok büyük bir önemi bulunmaktadır. İnternet sayesinde dünya üzerindeki, bilgisayarlardan akıllı telefonlara televizyonlardan ev aletlerine kadar milyarlarca cihaz birbirine bağlanabilmektedir.

Akıllı elektronik cihazların ve bilgisayarların internete bağlanabilmesi, çift yönlü veri transferinde bulunabilmesi ve bu cihazlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesi için belirli yazılımlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu yazılımlar web tarayıcıları olarak karşımıza çıkmaktadır. *Web tarayıcıları, World Wide Web kelimelerinin ilk harflerinden oluşan WWW ağı üzerinde bulunan bilgi kaynaklarına erişmemize imkân sunar.*



Web tarayıcıları, World Wide Web kelimelerinin ilk harflerinden oluşan WWW ağı üzerinde bulunan bilgi kaynaklarına erişmemize imkân sunar.

İnternet ve web tarayıcıları sayesinde devasa bir bilgi kaynağına ulaşabilmekteyiz. Ancak ulaştığımız bilginin doğruluğu ve bu doğru bilgiye en kısa sürede ulaşabilmenin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Çift yönlü veri transferinin mümkün olduğu bu ortamda ulaştığımız bilginin doğruluğu kadar kendi sistemimizin ve dosyalarımızın güvenliği de hayati derecede önemlidir. Kötü amaçlı kullanılan yazılımların bizim sistemimize zarar vermesi ve kişisel bilgilerimizin üçüncü şahısların eline ulaşması gibi olumsuz durumlarla da karşılaşabiliriz.

Bilgisayarımızı ve kişisel bilgilerimizi korumak için sistem yazılımlarıyla birlikte yüklenen programların yanı sıra antivirüs programlarını da kullanabiliriz. ESET, Sophos, Trend Micro ve Norton gibi birçok antivirüs programı bulunmaktadır. Antivirüs programları arasında tercih yaparken; bakım, kontrol, onarım ve sistem güvenliği gibi işlevleri yerine getirebilme başarılarını veya sisteminize uyumluluğunu dikkate alabilirsiniz.

Antivirüs programları, bilgisayardaki dosyalarımızı güvenle kullanabilmek için kritik bir öneme sahiptir. Bu programlar, virüsler, truva atları, fidye yazılımları ve diğer kötü amaçlı yazılımlar gibi tehditlere karşı koruma sağlar. Dosyalarımızı tarayarak zararlı içerikleri tespit eder, şüpheli aktiviteleri engeller ve sistem güvenliğini artırır. Ayrıca, internetten indirilen dosyalarda veya e-posta eklerinde gizlenen tehditleri önleyerek veri kaybı, kişisel bilgi hırsızlığı veya sistem çökmesi gibi riskleri en aza indirir. Düzenli güncellemelerle yeni tehditlere karşı koruma sunan antivirüs programları, dijital dünyada güvenli bir deneyim için vazgeçilmezdir.

Bilinçli bir kullanıcı olduğunuz zaman bilgisayarınızı ve kişisel dosyalarınızı tamamen olmasa da büyük bir çoğunlukla korumuş olursunuz. Bu doğrultuda internette gezinirken dosya indirme, gelen e-postalarınızda bulunan linklere tıklama gibi belirli hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca internette var olan bilgileri kullanırken de telif hakkı ve etik kavramlarının göz önünde bulundurulması gerekir.

ANTİVİRÜS PROGRAMLARINI YÜKLEME VE KULLANMA

Bilgisayarımızda bulunan sistem yazılımlarının ve çalıştırdığımız uygulama yazılımlarının güvenliğini sağlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde bilgisayarımızda ortaya çıkabilecek yazılımsal bir arıza, gerçekleştirdiğimiz işlemlerin kesintiye uğramasına, zaman kaybına ve hatta maddi kayıplar yaşamamıza sebep olabilir. *Yazılımlarımızda oluşabilecek problemler yeniden yükleme ve kurulum işlemleriyle giderilebilir.* Ancak oluşturduğumuz kayıtlar veya dokümanlar tamamen kaybolabilir.

Günümüzün en büyük tehdit unsurlarından biri haline gelen bilgisayar virüsleri de birer programdır. İşletilebilir kod parçalarından oluşmaktadırlar. Bilgisayarda çalışan diğer programlara dahil olurlar veya programların özel bölümlerindeki kayıt ortamlarına yazılarak saklanırlar. Virüsler bu alanlarda kullanıcıdan izinsiz olarak verileri başka kayıt ortamlarına kopyalayarak çoğalırlar.

Bilinçli bir kullanıcı olarak veri kaybından korunmak için sık sık yedekleme yöntemlerini kullanabiliriz. Bununla birlikte yazılımlarımızı ve kişisel verilerimizi korumak için tehdit unsurlarını iyi tanımamız gerekmektedir. Bu nedenle antivirüs programlarını tanıma ve kullanmaya başlamadan önce birçok çeşidi bulunan virüslerin neler olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Kullanıcının haberi ve onayı olmadan sisteme yüklenerek yayılan, bilgi çalma veya rahatsız etme vb. nedenlerle hazırlanmış olan bu zararlı dosyalar genel olarak *kötü amaçlı yazılımlar (malware)* olarak adlandırılırlar. Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar sistemlerine, ağlara veya cihazlara zarar vermek, veri çalmak, sistemi bozmak veya kullanıcının izni olmadan istenmeyen eylemler gerçekleştirmek için tasarlanmış yazılımlardır. Bu yazılımlar, sistem performansını düşürebilir veya cihazları kontrol altına alabilir. Kötü amaçlı yazılımlar; programlama amacına, etkisine veya çoğalma biçimlerine göre gruplandırılabilirler. Sıklıkla karşılaşılan türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Virüsler
- Solucan (worm) virüsler
- Truva atı
- Casus yazılımlar
- Çöp e-posta (spam)
- Trojan virüsler

Virüsler

Virüsler, kötü amaçlı yazılımlar arasında en bilinen ve sıklıkla rastlanan türlerdir. Bu virüsler kullanıcının bilgisi ve izni olmadan sistemin işleyişini değiştirebilmektedir. Ayrıca virüsler belirli zaman aralıkların kendilerini çalıştırarak ve çoğaltarak diğer programlara da bulaşabilmektedirler.

Çok farklı amaçlarla ortaya çıkarılan birçok kötü amaçlı yazılım bulunmaktadır. Bu üniteye belirli bir sınıflandırma yapılmış olsa da bunun yeterli olduğu söylenemez. Bu yüzden virüsleri de nüfuz ettikleri sistem alanlarına göre



Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar sistemlerine, ağlara veya cihazlara zarar vermek, veri çalmak, sistemi bozmak veya kullanıcının izni olmadan istenmeyen eylemler gerçekleştirmek için tasarlanmış yazılımlardır.

gruplandırmak faydalı olacaktır. Bu gruplar; *dosya sistemi virüsleri, ön yükleme (Boot Sector) virüsleri ve makro yazılım virüsleri* şeklinde aşağıda açıklanmıştır.

Dosya sistemi virüsleri

Dosya sistemi virüsleri, genellikle *EXE* veya *COM* uzantılı çalıştırılabilir dosyalara bulaşan virüs türleridir. Bu virüs türünü içeren programlar çalıştırıldığında virüs kodu devreye girerek diğer çalışan ve çalıştırılacak olan programların dosyalarına kendi kodlarını yazdırarak çoğalırlar. Genellikle bu virüs kodunu içeren programlar çalıştırılmadığı sürece aktif olmasalar da bazıları dosya sistemi kayıt hareketlerini bularak da çoğalabilirler.



Dosya sistemi virüsleri, genellikle EXE veya COM uzantılı olan işletilebilir dosyalara bulaşan virüs türleridir.

Dosya sistemi virüsleri, gelişen teknolojiyle birlikte daha karmaşık hale gelmiştir. Artık yalnızca EXE veya COM dosyalarını hedef almakla kalmayıp, bulut tabanlı depolama sistemleri ve paylaşılan ağ sürücülerini gibi modern dosya sistemlerine de sızabilmektedir. *Özellikle yapay zekâ destekli kötü amaçlı yazılımlar, dosya sistemi hareketlerini analiz ederek tespit edilmeden çoğalma yeteneği kazanmıştır.* Ayrıca, fidye yazılımlarının dosya sistemi virüsleriyle entegre olduğu yeni nesil tehditler, dosyaları şifreleyerek kullanıcı erişimini engellemekte ve veri kurtarma süreçlerini zorlaştırmaktadır. *Bu tür tehditlere karşı, güncel antivirüs yazılımları ve sıfır-güven (zero-trust) güvenlik modelleri gibi ileri düzey koruma yöntemleri önem kazanmıştır.*

Farklı türlerde dosya sistemi virüsleri bulunmaktadır. Bunların her biri yazılma amacına göre farklılık göstermektedir. Örneğin bazı dosya sistemi virüsleri bulaştıkları dosyaların erişim özelliklerini değiştirirler. Bu doğrultuda kullanıcı ilgili dosyaya erişemez veya silemez. Bu tarzda bir virüsün bulaştığı dosya salt okunur olarak ayarlandığı zaman, dosya özelliği eski haline getirilse bile tekrar açtığınızda salt okunur olarak karşınıza çıkacaktır.

Ön yükleme (Boot Sector) virüsleri

Bu virüs türü, bilgisayar sistemindeki sabit diskin *ön yükleme (Master Boot Record – MBR) bölümüne* yazılarak çalışmaktadırlar. Bu bölüm, sabit diskin hem ilk sektörüdür hem de sabit diskteki verilerin nerede bulunduğu dair verileri içermektedir. Bilgisayar sisteminin hangi işletim sistemi ile başlayacağına dair bilgi bu alan içinde yer almaktadır. Bu nedenle ön yükleme bölümüne bulaşan bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

Ön yükleme virüsleri, modern sistemlerde daha az yaygın olsa da özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve eski tip BIOS sistemleri kullanan cihazlarda hala tehdit oluşturmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte, bu virüsler artık yalnızca sabit disklerin MBR'sine değil, UEFI tabanlı sistemlerin önyüklemeye alanlarına da sızabilmekte ve tespit edilmesi daha zor hale gelmektedir. *Ayrıca, bazı yeni nesil ön yükleme virüsleri, yapay zekâ algoritmalarını kullanarak sistem başlangıç süreçlerini manipüle edebilmekte ve antivirüs yazılımlarından kaçabilmektedir. Bu tür tehditlere karşı, düzenli firmware güncellemeleri, güvenli önyüklemeye (Secure Boot) ayarlarının etkinleştirilmesi ve gelişmiş uç nokta koruma sistemleri kullanılması kritik önem taşımaktadır.*



Ön yükleme virüsleri, bilgisayar sistemindeki sabit diskin ön yükleme (Master Boot Record – MBR) bölümüne yazılarak çalışmaktadırlar.

Genellikle işletim sisteminin doğru bir şekilde çalıştırılmasına engel olur. Bu durum da bilgisayarın açılmasına doğrudan etki ederek ciddi hasarlara yol açabilir. Ön yükleme virüslerinin bazıları exe ve com uzantılı dosyalara kendilerini kopyaladıkları için boot üzerinden silinseler bile yeniden bulaşma imkânı bulabilir.

Bilgisayarlar üzerindeki veriler ve dosyalar, eskiden *disketler* aracılığı ile taşınmaktaydı. Bu disketler günümüzde kullanılan taşınabilir belleklerin ilk türleridir. Disketler yapısı itibarıyla ön yükleme virüslerinin bilgisayarlara bulaşabilme ihtimalini artırmaktadırlar. Taşınabilir belleklerin günümüze kadar geliş sürecinde CD ve DVD'ler ön yükleme virüslerinin yaygın etkisini azaltmıştır. Bununla birlikte işletim sistemleri de ön yükleme sektörlerini koruma altına alarak bu virüs türünün tehdit olma durumu her geçen gün azaltmaktadır.

Makro yazılım virüsleri

Makrolar; farklı programlama dilleri ile oluşturulan, program kütüphanelerinin yetersiz olduğu durumlarda programcılara esneklik sağlayan çeşitli komut setleridir. Özellikle Windows tabanlı uygulama yazılımlarında programlama dillerine ait scriptlerin kullanılması, makroların birçok sistemde rahatlıkla çalışmasına imkân tanımaktadır. Bu durumda makro yazılım virüslerinin kolaylıkla sisteme bulaşmasına sebep olmaktadır.

Makro yazılım virüsleri, özellikle bulut tabanlı ofis uygulamaları ve çevrimiçi iş birliği platformlarının yaygınlaşmasıyla yeni tehditler oluşturmaktadır. *Modern makro virüsleri, yalnızca geleneksel ofis yazılımlarındaki makroları hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda web tabanlı uygulamalarda kullanılan script dillerini de istismar edebilmektedir.* Yapay zekâ destekli analiz teknikleri, bu virüslerin antivirüs yazılımlarından kaçma yeteneğini artırmış ve özellikle kimlik avı (phishing) e-postalarıyla entegre bir şekilde yayılmalarını kolaylaştırmıştır. Bu nedenle, kullanıcıların makro tabanlı komut dosyalarını çalıştırmadan önce dikkatli olmaları, e-posta eklerini doğrulamaları ve gelişmiş tehdit algılama sistemleri kullanmaları kritik önem taşımaktadır.

Bazı makro yazılım virüsleri ağ üzerinde iletişim kurabilmekte ve programlandıkları doğrultuda bilgi transferi gerçekleştirebilmektedir. Bu durum bu virüs türünün yayılma hızını artırmaktadır. *Genellikle e-posta eklentileri ile yayılmaktadırlar.* Modemler ve ağlar üzerinden yayılma özelliğine sahip bu tarz makro yazılım virüslerine *arka kapı (back door)* virüsleri de denilmektedir.

Solucan (Worm) Virüsler

İnternet veya yerel ağlar üzerinde sistemden sisteme geçerek yayılma gösteren bir virüs türüdür. Sistem üzerinde açık bulunan bir port aracılığıyla veya e-postalar üzerinden kendini transfer ederek diğer sistemlere bulaşmaktadırlar. Genellikle ağ protokollerini kullanarak işletim sistemlerinin güvenlik açıklarından faydalanırlar.

Bu virüs türünün öncelikli hedefi çok sayıda sisteme yayılmaktır. İlk olarak bilgisayar sisteminde kendisini gizlemeye çalışmaktadır. Sistem yeniden başlatıldıkça açılış dosyalarına yerleşip, diğer sistemlere ulaşabilmek için ağ

kaynaklarını tarar. Böylelikle karşı sistemler içine kendini kopyalayabilecek bir port aracılığıyla yayılımını gerçekleştirir.

Bu virüsler yayılmak için genelde e-posta adres listelerini ve sosyal ağlara ait arkadaş listelerini kullanmaktadırlar. Bu listeler sayesinde diğer sistemlere bulaşır ve çoğalırlar. Böylelikle sisteme ait ağ kaynakları çok yoğun bir şekilde kullanılır. Bu durumda sistemin yavaşlamasına, dosya ve veri kayıplarına ve erişim hızının düşmesine sebebiyet vermektedir.

İşletim sistemlerinin açık ve hatalarını kullanan solucan virüsler yeni kurulan bilgisayarlar üzerinde çok etkilidir. Bu yüzden kurulum yapılan sistemlerin güncel sürümleri tercih edilmelidir. Ayrıca *güvenlik duvarı (firewall)* kurmak bu ve diğer virüslerden korunmak için faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Truva Atı



Truva atları, zamana veya eyleme bağlı olarak çalışan virüs türleridir.

Truva atları, zamana veya eyleme bağlı olarak çalışan virüs türleridir. Bu isimle adlandırılmalarının sebebi tarihte savaşta kullanılan Truva atına benzer bir yöntemle sisteme bulaşmalarından kaynaklanmaktadır. *Kullanıcıya cazip bir program şeklinde sunulur veya asıl programların kopyalarının içine gizlenerek sisteme bulaşmaktadırlar.*

Truva atı virüsleri aslında bir dosya sistemi virüsü değildir. Ancak dosya sistemi virüslerinde program çalıştığı anda virüs aktif hale gelirken, Truva atlarında belirli bir zaman veya kullanıcının klavye üzerindeki belirli bir tuş/tuş kombinasyonu gibi tetikleyici bir durum olması gerekmektedir.

Truva atları, sistemine bulaştıkları kullanıcının kişisel bilgilerine erişmek, banka bilgilerini elde etmek veya buna benzer zarar verebilecek dosyalarına ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca kullanıcıdan habersiz bir şekilde işlem gerçekleştiren bu virüs türü sisteme diğer virüslerin bulaşmasına da açık bir kapı bırakmaktadır.

Casus Yazılımlar

İsminden de anlaşılacağı gibi *genel amacı kullanıcı hareketlerini takip etmeye yönelik hazırlanmış kötü amaçlı yazılımlardır.* Casus yazılımlar internetten indirilen programlar veya oyunlar aracılığıyla bulaşabileceği gibi internetten tarayıcıların açıklarından faydalanarak da sisteme yayılabilmektedirler.

Casus yazılımlar çalışırken sistem kaynaklarını da kullandıkları için yavaşlamalara sebep olabilmektedirler. Daha da önemlisi kullanıcının sistemde kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin, kredi kartı numaralarının, gezinti geçmişinin vb. birçok kişisel bilginin istenmeyen kişilere ulaşmasına ve çalınmasına sebep olmaktadır.

Adware veya Spyware olarak da adlandırılan bu kötü amaçlı yazılımlar sisteminizin güvenlik ayarlarını da değiştirebilmektedir. Ayrıca hangi zaman aralıklarında hangi sitelerin ziyaret edildiğine dair hareketler gibi kullanıcı davranışlarını izleyerek tarayıcınızda farklı reklamların veya istemsiz pencerelerin açılmasıyla karşılaşabilirsiniz.

Casus yazılımların oluşturduğu tehditler, artan dijital bağlantı ve kişisel veri kullanımıyla daha da kritik hale gelmiştir. Bu tür yazılımlara karşı korunmak için kullanıcıların güvenilir antivirüs programları kullanması, düzenli yazılım güncellemeleri yapması ve bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmekten kaçınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulaması gibi ek güvenlik önlemleri ve bilinçli internet kullanımı, kişisel verilerin korunmasında etkili bir savunma sağlar. Casus yazılımların yol açabileceği maddi ve manevi zararları en aza indirmek için proaktif güvenlik alışkanlıkları edinmek modern dijital dünyada vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Çöp e-posta (Spam)

Kullanıcının isteği dışında kendisine gönderilen elektronik postlardır. Bu elektronik postalar *Spam* veya *Yığın* olarak da isimlendirilmektedir. Genellikle reklam içerikli olup birden çok kişiye aynı anda iletilmektedirler.

E-posta adresinize bu tarz çöp e-posta adreslerinin gelebilmesi için, e-posta adresinizin çöp e-posta gönderen ve yayan kişilerin eline ulaşması gerekmektedir. Bu durum iki farklı yöntemle ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki bazı virüs türlerinin elektronik posta adreslerine ait listelere erişebilmesi ile gerçekleşmektedir. Erişilen bu adres listeleri kopyalanarak çöp e-posta gönderenler için hazır bir kaynak listesi olarak kullanılmaktadır.

Çöp e-postaların size ulaşmasının bir diğer sebebi de internette güvenli olmayan sitelerde gezinirken gerçekleştirdiğiniz işlemlerdir. Bu sitelere yaptığınız üyelikler, ziyaretçi sayfa ve bilgileri, reklam içerikli bağlantılar sizin bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçmesine yol açmaktadır.

Trojan Virüsler

Trojan virüsler kendi kendilerini çoğaltmaması sebebiyle virüs tanımına uymazlar. Ancak etkileri göz önünde bulundurulduğunda kötü amaçlı yazılımlar arasında yer alırlar. Ayrıca diğer virüs türlerinden farklı olarak dosya halinde saklanırlar. Bulaşıcı ve yayılımcı bir özelliği bulunmadığı için zararsız gibi görünmektedirler. Trojan virüslerin sistemimizde ne gibi zararlar oluşturabileceğini maddeler halinde inceleyebiliriz.

- Sistemimizdeki dosyaları silebilirler.
- Veri veya dosyalarımızı ağ ortamında başka bir yere aktarabilirler.
- Dosyalarımızı değiştirebilirler.
- Diğer virüslerin sisteme sızdırılmasını sağlayabilirler.
- Diğer kişilerin sistemimize giriş yapmasını kolaylaştırabilirler.
- Bilgisayarınızı bir botnet ağına dahil ederek DDoS saldırıları gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını sağlayabilirler.
- Trojanlar, fidye yazılımlarını sisteminize yerleştirerek dosyalarınızı şifreleyebilir ve erişimi engelleyerek fidye talep edebilirler.

Virüslerden Korunma Yöntemleri



Çöp e-posta, kullanıcının isteği dışında kendisine gönderilen elektronik postalardır.

Kötü amaçlı yazılımlar çok farklı tür ve yöntemlerle kullanıcının karşısına çıkabilmektedir. Buna örnek olarak ünitenin başında aktarılan kötü amaçlı yazılım türleri gösterilebilir.

Kötü amaçlı yazılımlardan sistemimizi koruyabilmek için en bilinen yöntemlerden birisi antivirüs programlarıdır. Bu antivirüs programlarına değinmeden önce kullanıcı olarak dikkat etmemiz gereken seçenekler de bulunmaktadır.

E-postalara eklenmiş, kimden ve ne amaçla gönderildiğini bilmediğimiz dosyaları açmamamız gerekmektedir. Bu dosyaları açacak olsak bile sıkı bir tarama işleminden geçirdikten sonra açmamız gerekmektedir.

Başka bilgisayarlardan kendi bilgisayarımıza veri aktarırken kullandığımız taşınabilir bellekleri iyi bir kontrolden geçirmeden kullanmamamız gerekmektedir. *Unutulmamalıdır ki boot sektör virüslerinin bulaşması için sürücünün aktif hale gelmesi yeterlidir.*

Sistem dosyalarımızın ve kişisel bilgilerimizin sürekli olarak yedeklerini almamız gerekmektedir. Bu yedekleme işlemi olası virüs tehditleri karşısında verilerimizi en az hasarla kurtarmanın en önemli seçenekleri arasında yer almaktadır.

İşletim sisteminin açıklıklarından faydalanarak sistemimize sızmaya çalışan kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için program ve yazılımların güncel sürümlerini kullanmayı tercih etmeliyiz. Belirli zaman aralıklarında bu güncelleştirme işlemlerini gerçekleştirmek gerekmektedir. Kendi kontrolümüz altında yapamasa bile ilgili yazılım ve programların otomatik güncelleştirme seçeneklerini aktif konumda ayarlamak faydalı olacaktır.

Virüs bulaştığını tespit ettiğiniz bir bilgisayardaki etkinliklerinizi durdurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde diğer kötü amaçlı yazılımların sisteminiz diğer kısımlarına zarar verme ihtimali daha yüksek olacaktır. Bilgisayarınızın tüm tehditlerden korunduğuna ve temizlendiğine emin olana kadar işlem kapasitenizi minimum düzeyde tutmak sizler için faydalı olacaktır.

İnternet ortamında gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu tarz durumlar karşısında alabileceğiniz önlemler resmi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yer almaktadır.

Bilgisayar sisteminizin sorunsuz bir şekilde çalışması için olası saldırı yöntemlerini iyi tanımamız gerekmektedir. Kötü amaçlı yazılımlar hakkındaki gelişmeleri takip etmeye çalışmalıyız. Bu durum bizim her an tetikte olmamızı sağlayacaktır.

Yukarda bahsedilen durumları çoğaltmak mümkündür. Her geçen gün yenilenen teknoloji karşısında biz kullanıcılar kendimizi güncel tutmak zorundayız. Bu güncel bilgilerle beraber sistem güvenliğini sağlamak adına tercih edebileceğimiz antivirüs yazılımları bulunmaktadır. Çok sayıda bulunan bu antivirüs yazılımlarından birini tercih ederken kendi sistemimize en uygun olanını



Virüs bulaştığını tespit ettiğiniz bir bilgisayardaki etkinliklerinizi durdurmanız gerekmektedir.

ve mümkün olduğunca çeşitli virüs yapılarını bulup temizleyebilenini seçmemiz gerekmektedir. Antivirüs programlarından bazıları aşağıda maddeler halinde listelenmiş ve Görsel 4.1.'de logoları gösterilmiştir.

- Sophos Antivirüs
- Trend Micro Antivirüs
- Norton Antivirüs
- Microsoft Security Essential Antivirüs
- ESET Endpoint Security



Görsel 4.1. Antivirüs programlarının logoları

Gerekli durumlarda antivirüs programları ile sistemimizi günlük olarak taratmakta fayda vardır. Tüm bunlara rağmen sistemimiz hala tehdit altında olabilir. Bu nedenle bilgisayar sistemimizi korumak için ek önlemler almamız bizim için yararlı bir yöntem olacaktır. Spyware, trojan ve reklam gibi kötü amaçlı yazılımlardan işletim sistemimizi temizlemek için antivirüs ek araçları bulunmaktadır. Bunlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- RKill
- AdwCleaner
- MBAM
- Combofix
- TDSSKiller
- Junkware Removal Tool

Antivirüs programlarını sistemimize yüklerken her programın kendi resmi web sayfasını kullanmak gerekmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu antivirüs programlarının kurulum ve teknik desteği online yönergeler ile kullanıcılara sunulmaktadır.

Bu ünite Microsoft Windows Defender antivirüs programının kullanımına yer verilecektir. Bu antivirüs programının tercih edilmesinin iki temel sebebi bulunmaktadır. *Bunlardan ilki Windows 10 ve 11 işletim sistemleriyle birlikte*

Microsoft Windows Defender



Gerekli durumlarda antivirüs programları ile sistemimizi günlük olarak taratmakta fayda vardır.

Microsoft 365 ailesine ait, Windows 10 ve 11 işletim sistemleriyle beraber yüklenen antivirüs ve güvenlik aracı ile ek bir ücret ödmeden bilgisayar sisteminizi ve diğer cihazlarınızı güvenlik altına alabilirsiniz. Microsoft Windows Defender kullanımından önce ne gibi faydalar sunacağından bahsetmek faydalı olacaktır. Bu yazılım ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- Kötü amaçlı yazılımlardan korunma,
- Web koruması,
- Kimlik hırsızlığı izleme (kişisel bilgilerin ihlali),
- Farklı cihazları koruma ve eklemeyi (Aynı hesaba ait maximum 5 cihaz).
- Güvenlik duvarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, kapatmak cihazınızı yetkisiz erişimlere karşı savunmasız hale getirebilir.
- Belirli uygulamaların ağ üzerinden iletişim kurmasına izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. İzin verilen uygulamalar listesine ekleme daha az risklidir, ancak dikkatli olunmalıdır.
- Belirli bağlantı noktaları üzerinden gelen veya giden trafiğe izin verebilir ya da engelleyebilirsiniz. Bağlantı noktası açmak daha riskli olabilir.
- Gelen ve giden ağ trafiğini IP adresleri, bağlantı noktaları veya program yollarına göre kontrol eden özel kurallar tanımlayabilirsiniz.
- Ağ trafiği ve güvenlik olaylarını izlemek için günlük dosyaları oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz.
- Güvenlik duvarı etkinliklerini izlemek için auditpol.exe aracıyla denetim olaylarını etkinleştirebilir ve Olay Görüntüleyicisi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft defender güvenlik duvarını açma veya kapatma

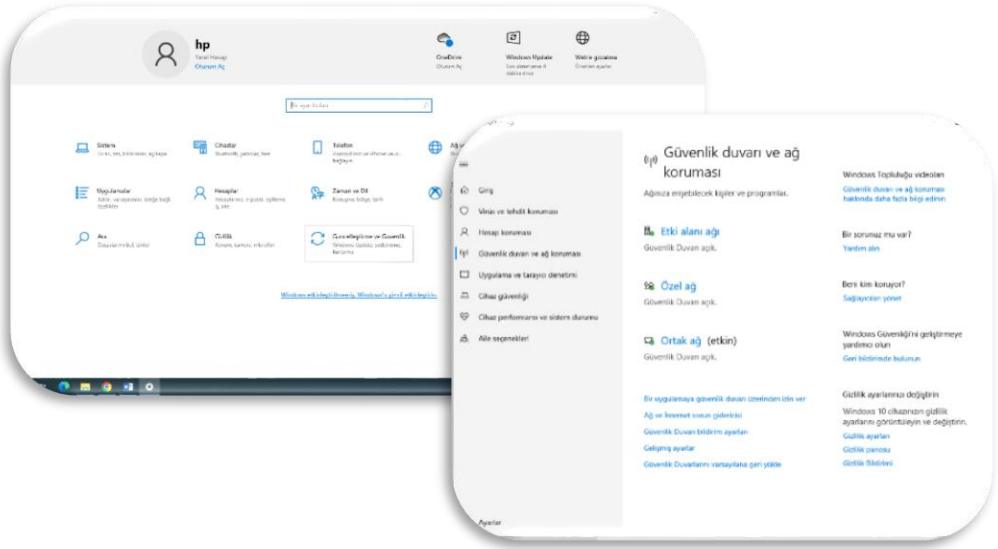
Sisteminiz farklı bir güvenlik duvarı yüklü olsa bile Microsoft defender güvenlik duvarının açık olması önerilmektedir. Microsoft defender antivirüs programı diğer antivirüs programlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Microsoft defender üç farklı seçenek sunmaktadır kullanıcılarına. Bunlar *aktif, pasif ve devre dışı* olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aktif ve pasif kullanım durumu arasındaki fark; yüklü olan diğer antivirüs yazılımıyla Microsoft defender arasında hangisinin birincil antivirüs uygulaması olarak ayarlanacağını belirlemek için kullanılır. Bununla beraber pasif modda çalıştırıldığında Microsoft defender, dosyaları tarayarak tehdit unsurlarını bulabilir ama bu tehdit unsurlarını gidermeyerek sadece rapor eder. Bunların dışında Microsoft defender uygulamasının devre dışı bırakılması durumunda kullanılmaz pozisyona geçirilmiş olacaktır. Windows 10 işletim sistemi için Microsoft defender güvenlik durumu aşağıdaki adımlar takip edilerek açılabilir.

Başlat düğmesine tıkladıktan sonra *Ayarlar* seçeneğinde bulunan *Güncelleştirmeler ve Güvenlik* butonuna tıklamamız gerekir. Bu işlemin ardından bir ağ profili seçerek *güvenlik duvarı ve ağ koruması* penceresinde bulunan seçenekleri açık olarak ayarlamamız gerekmektedir. Gerçekleştireceğiniz işlemlere ait ekran görüntüsü Görsel 4.2.'de gösterilmektedir.



Sisteminiz farklı bir güvenlik duvarı yüklü olsa bile Microsoft defender güvenlik duvarının açık olması önerilmektedir.



Görsel 4.2. Windows güvenlik duvarı açma

Virüs ve tehdit koruması

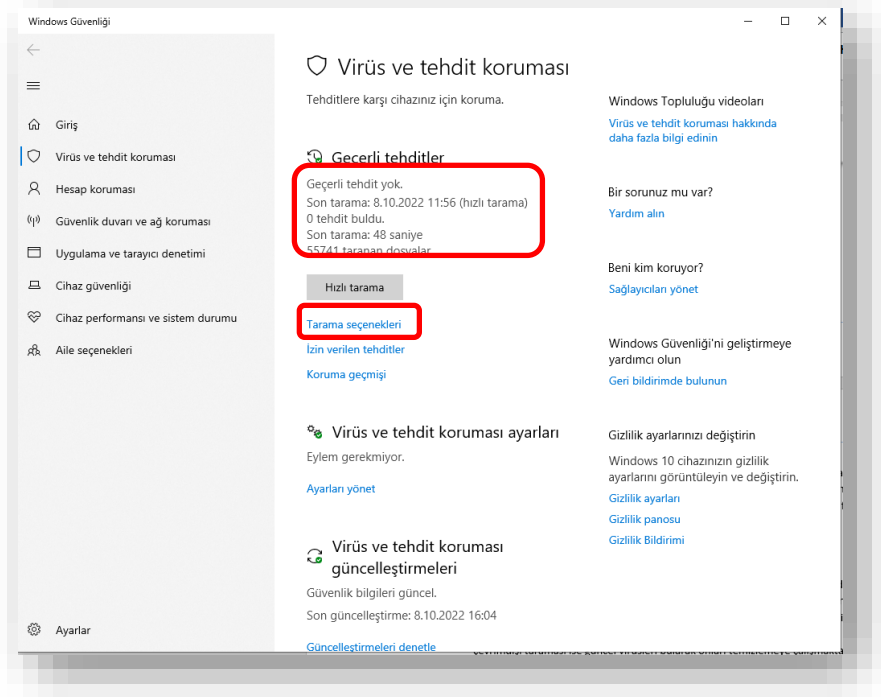
Bilgisayar sisteminizi olası tehditlere karşı korumak için Windows güvenliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede daha önce yapmış olduğunuz tarama sonuçlarını izleyebilir ve alternatif tarama yöntemlerini kullanarak sisteminizin korunmasına imkân tanıyabilirsiniz.



Windows Güvenliği, Microsoft Windows işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan bir güvenlik çözümüdür.

Windows Güvenliği, Microsoft Windows işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan bir güvenlik çözümüdür. Bilgisayarı virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve diğer tehditlere karşı korumak için tasarlanmıştır. Windows Defender Antivirüs, Güvenlik Duvarı, Fidye Yazılım Koruması, Kimlik Avı Koruması ve cihaz performansı ile güvenliğini izleyen araçları içerir. Gerçek zamanlı tarama, otomatik güncellemeler ve bulut tabanlı tehdit analizi ile sistem güvenliğini artırır. Kullanıcı dostu arayüzüyle, 2025 itibarıyla modern tehditlere karşı etkili bir koruma sağlar ve ek bir antivirüs yazılımına ihtiyaç duymadan temel güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Görsel 4.3.'de gösterilen Windows güvenliği penceresini açmak için başlat menüsünü kullanabiliriz. Bu pencerede en son yapılan taramanın tarihini görmek mümkündür. Bununla beraber tarama seçenekleri altında dört farklı alternatif bulunmaktadır. Bunlar; hızlı tarama, tam tarama, özel tarama ve Microsoft defender çevrimdışı taraması olarak karşımıza çıkmaktadır. *Hızlı tarama seçeneği* sistemde sıklıkla rastlanabilecek klasörler üzerinde tarama işlemini gerçekleştirir. *Tam tarama seçeneği*, sabit disk üzerinde bulunan bütün dosya ve programları denetlemektedir. *Özel tarama seçeneği* ise belirtilen dosya ve ilgili konum üzerinde tarama işlemini yapar. *Microsoft defender çevrimdışı taraması* ise güncel virüsleri bularak onları temizlemeye çalışmaktadır.



Görsel 4.3. Windows güvenliği penceresi



Bilgisayar sistemleri web tarayıcılarını kullanarak internet bağlantısı ile web sayfaları üzerinde gezinti yapabilmektedir.

WEB TARAYICILARI

Bilgisayar sistemleri web tarayıcılarını kullanarak internet bağlantısı ile web sayfaları üzerinde gezinti yapabilmektedir. Aslında web tarayıcıları web sayfalarını görüntülemeye yarayan birer programdır. Yani internet üzerindeki web sitelerine erişmek, web sayfalarını görüntülemek ve çevrimiçi içeriklerle etkileşim kurmak için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır. HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojilerini işleyerek metin, görsel, video ve diğer içerikleri kullanıcıya sunar. Tarayıcılar, adres çubuğu aracılığıyla URL'leri işler, güvenli bağlantılar (HTTPS) kurar ve çerezler, önbellek gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirir. 2025 itibarıyla, modern tarayıcılar gizlilik odaklı özellikler ve yapay zekâ destekli işlevlerle gelişmiş bir internet deneyimi sunmaktadır. Bu programların sunmuş olduğu ara yüz sayesinde birçok işlemimizi internet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Yapabileceğimiz işlemlerden bazıları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- Gazete, dergi ve haber sitelerini inceleyebiliriz.
- İnternet üzerinden yayın yapan radyoları dinleyebilir, televizyon kanallarını izleyebiliriz.
- İstedığınız bir konu hakkındaki bilgi kaynaklarına ulaşabilirsiniz.
- Firmaların web sayfalarını ziyaret ederek; ürünler, kampanyalar, fiyatlar, teknik bilgiler gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
- Bankacılık işlemlerinizin tamamını gerçekleştirebilirsiniz.

Web sayfalarının görüntülenmesine yardımcı olan birçok web tarayıcısı bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanlarına; Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Browser, Yandex ve Vivaldi gibi programlar örnek olarak gösterilebilir. Bu web tarayıcılarının logoları Görsel 4.4.'te gösterilmiştir.



Web tarayıcıları ilgili web sayfalarını görüntülemenin yanı sıra farklı özellikleri ara yüzlerinde bulundurarak kullanıcıların daha kolay bir şekilde gezinmelerine imkân tanımaktadır.



Görsel 4.4. Bazı web tarayıcılarının logoları

Web tarayıcıları ilgili web sayfalarını görüntülemenin yanı sıra farklı özellikleri ara yüzlerinde bulundurarak kullanıcıların daha kolay bir şekilde gezinmelerine imkân tanımaktadır. Bu özellikler ve kullanıcı alışkanlıkları, internete bağlanırken tercih edilecek web tarayıcısı olma durumuna etki etmektedir. Hemen hemen her tarayıcıda bulunan bir takım genel özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- Adres çubuğu
- Açılış sayfası
- Web geçmişi
- Gizli sekme

Web Tarayıcılarına Ait Genel Özellikler

Adres çubuğu: Bağlanmak istediğimiz web sayfasının adresini yazdığımız alandır. İlgili adres yazıldıktan sonra **enter** tuşu ile onaylamamız gerekmektedir. Bu alana yazdığımız adrese ait dört farklı bölüm bulunmaktadır. Konuyu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örneği inceleyelim.



Örnek

- Atatürk üniversitesine ait internet sitesine bağlanabilmek için, adres çubuğuna **www.atauni.edu.tr** ifadesini yazdıktan sonra enter tuşu ile onaylayarak gidebiliriz. Bu adres satırındaki:
 - **www** --> internet adresinin başlangıç adresidir.
 - **atauni** --> ziyaret etmek istediğimiz kurumun adıdır.
 - **edu** --> bağlanmak istediğimiz kurumun türüdür.
 - **tr** --> ülke kodudur.

İnternet adreslerinin genel kullanım şekli yukarıdaki örnek üzerinde gösterilmiştir. Ancak burada bulunan kurum türü ve ülke kodları farklılık gösterebilir. İnternet adreslerinde kullanılan kurum türleri Tablo 4.1'de gösterilmektedir.

Tablo 4.1. İnternet adreslerinde kullanılan alan kodları

Uzantı	Açıklama
.com	Ticari faaliyette bulunan şirketlerin kullandıkları uzantı
.edu	Eğitim kurumlarının kullandıkları uzantı
.gov	Devlet kurumlarının kullandıkları uzantı
.org	Vakıf ve dernek gibi adreslerin kullandıkları uzantı
.net	İnternet servis sağlayıcılarının kullandıkları uzantı
.mil	Askeri kurumların kullandıkları uzantı
.biz	Bazı şirketlerin kullandıkları uzantı
.name	Bazı kişisel adreslerde kullanılan uzantı
.aero	Havacılık şirketleri için kullanılan uzantı
.k12	Okullar ve kolejlerin kullandıkları uzantı

İnternet adreslerinde kullanılan alan kodlarında farklılıklar olduğu gibi ülke kodlarında da farklılıklar olabilir. Tablo 4.2’de bazı ülke kodları verilmiştir.

Tablo 4.2. İnternet adreslerinde kullanılan ülke kodları

Kod	Ülke
.tr	Türkiye
.de	Almanya
.nl	Hollanda
.ru	Rusya
.ca	Kanada
.bg	Bulgaristan
.es	İspanya
.se	İsveç
.it	İtalya
.kz	Kazakistan

Açılış sayfası: Web tarayıcınızı çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen ilk web sayfadır. Bu sayfaya varsayılan bir değer olarak sık kullandığınız diğer web sayfalarından birini ayarlayabilirsiniz.

Web geçmişi: İnternet üzerinde gezinti yaptığınız adresler web tarayıcıları tarafından saklanmaktadır. *Web geçmişi, kullanıcılar için sık kullanılanlara kaydetmedikleri adresleri veya tekrar ulaşmak istedikleri adresleri bulmaları noktasında kolaylık sağlamaktadır.*

Gizli sekme: web geçmişi, şifreler gibi birtakım özelliklerin devre dışı bırakıldığı tarayıcı özelliğidir. Kullanıcı hareketlerinin takip edilmemesi ve gizlilik istenen durumlarda kullanılabilir.

İNTERNETTE GEZİNİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dünya üzerindeki milyonlarca cihazın birbiri ile iletişim kurması internet sayesinde gerçekleştirilmektedir. Böylesine devasa bir ağ üzerinde çalışırken de dikkat etmemiz gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralayabiliriz.



Açılış sayfası: web tarayıcınızı çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen ilk web sayfadır.

- İnternet ortamında güvenilir bilgiye ulaşma noktasında; kaynağı belli olan, içeriği bir hakem kurulu tarafından denetlenen, uzantısında “edu” veya “gov” gibi ifadelerin bulunduğu sitelerin kullanımını tercih ediniz.
- *Sosyal ağlara üye olurken girmiş olduğunuz kişisel bilgileri kimlerin ulaşabileceğine yönelik sınırlar koyunuz.*
- *İnternet ortamında indirdiğiniz bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlar barındırabileceğini unutmayınız.*
- İnternet ortamında karşılaştığınız “ödül kazandınız” gibi ifadeler barındıran bağlantılara tıklamayınız.
- Sosyal medya platformlarında yaptığınız paylaşımların belirli kurum ve kuruluşlara yönelik olmamasına dikkat ediniz. Aksi takdirde bu durum sizin aleyhinize kullanılabilir.
- İnternet ortamında sohbet ederken veya mesajlaşırken kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız gerekmektedir.
- İnternette oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre bilgileri gibi üyelik bilgilerini saklı tutmalısınız.
- Bazı etkinlik ve oyunlar için ihtiyaç olan bilgilerden fazla bir bilgi isteniyorsa kayıt aşamasında dikkatli davranmalısınız.
- İnternet ortamında bulunan birtakım kullanıcıların kendilerini olduklarından farklı bir şekilde yansıtabileceklerini göz önünde bulundurmalısınız.
- İnternet ortamında tanıştığınız kişilerle yüz yüze görüşme yapmanızı gerektirecek durumlar karşısında kaldığınız zaman güvenilir alanları tercih ediniz.
- *Şaka amaçlı olsa bile diğer kullanıcıları korkutacak veya tehdit edecek ifadeler kullanmayınız.*
- İnternetin doğru kullanımına yönelik bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
- *İnternet üzerinden alışveriş yaparken güvenilir olan web sitelerini tercih ediniz.*
- *Para transfer işlemlerinden bankaların size sunmuş olduğu 3D security gibi güvenilir yöntemleri tercih ediniz.*
- Bilişim güvenliğine yönelik *gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, izlenebilirlik, kimlik sınaması, güvenilirlik, inkâr edememe* gibi güvenlik ilkeleri hakkında bilgi sahibi olunuz.



İnternet ortamında indirdiğiniz bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlar barındırabileceğini unutmayınız.

BİLGİSAYARA PROGRAM İNDİRME

İnternette gezinirken giriş yaptığımız birçok web sayfası, kullanıcıları için çeşitli dosyalarla çalışmak üzere bilgisayarlarına indirme imkânı sunmaktadır. Bu dosyalar resim ve videolardan, belge ve programlara varana kadar farklı kaynaklar olabilir.

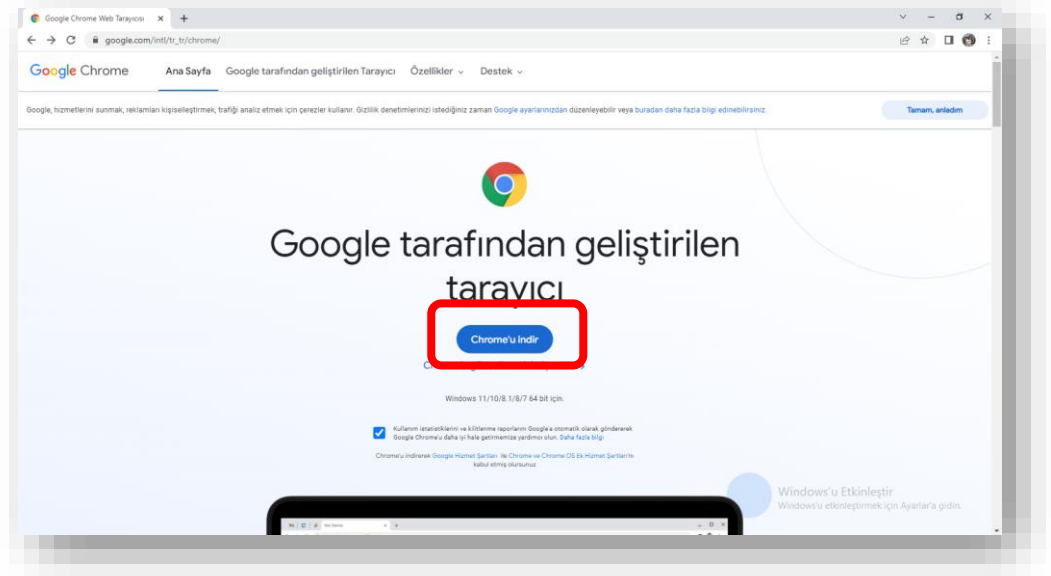
Bilgisayarımıza dosya indirme işlemini gerçekleştirirken yapılması gereken işlemler açıkça belirtilir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken tek şey ilgili bağlantıya tıklamak ve kaydet penceresini onaylamaktır.

Dosya indirme işlemlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri sistem güvenliğinizi. Ünitenin başından beri kötü amaçlı yazılımlar ve bunların sistemimize vereceği zararlardan bahsedilmiştir. Bu yüzden indirdiğimiz dosyaların bulunduğu web sitelerinin güvenilirliğine ve programların içinde virüs bulunup bulunmadığına dikkat etmemiz gerekmektedir.

Dosya indirme işlemleri dosya boyutuna ve internet hızına bağlı olarak farklı sürelerde gerçekleşmektedir. Dosya indirme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey, dosyayı kaydettiğiniz yolu kullanarak çalıştırmak olacaktır. Görsel 4.5.'te Google Chrome web tarayıcısını bilgisayarınıza indirebileceğiniz web sayfasının ekran görüntüsü verilmiştir.



Dosya indirme işlemlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri sistem güvenliğinizi.



Görsel 4.5. Dosya indirme



Bireysel Etkinlik

- Mozilla firefox web tarayıcısını bilgisayarınıza indirerek başlangıç sayfasını www.atauni.edu.tr olarak ayarlayınız.



Özet

- **ANTİVİRÜS PROGRAMLARINI YÜKLEME VE KULLANMA**
- Bilgisayarımızda bulunan sistem yazılımlarının ve çalıştırdığımız uygulama yazılımlarının güvenliğini sağlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde bilgisayarımızda ortaya çıkabilecek yazılımsal bir arıza, gerçekleştirdiğimiz işlemlerin kesintiye uğramasına, zaman kaybına ve hatta maddi problemler yaşamamıza sebep olabilir. Yazılımlarımızda oluşabilecek problemleri yeniden yükleme ve kurulum işlemleriyle eski haline getirebiliriz. Ancak oluşturduğumuz kayıtlar veya dokümanlar tamamen kaybolabilir.
- Günümüzün en büyük tehdit unsuru haline gelen bilgisayar virüsleri de birer programdır. İşletilebilir kod parçalarından oluşmaktadırlar. Bilgisayarda çalışan diğer programlara dahil olurlar veya programların özel bölümlerindeki kayıt ortamlarına yazılarak saklanırlar. Virüsler bu alanlarda kullanıcıdan izinsiz bir şekilde verileri başka kayıt ortamlarına kopyalayarak çoğalırlar.
- Virüsler, kötü amaçlı yazılımlar arasında en bilinen ve sıklıkla rastlanan türlerdir. Bu virüsler kullanıcının bilgisi ve izni olmadan sistemin işleyişini değiştirebilmektedir. Ayrıca virüsler belirli zaman aralıkların kendilerini çalıştırarak ve çoğaltarak diğer programlara da bulaşabilmektedirler. Çok farklı amaçlarla ortaya çıkarılan birçok kötü amaçlı yazılım bulunmaktadır.
- Dosya sistemi virüsleri, genellikle EXE veya COM uzantılı olan işletilebilir dosyalara bulaşan virüs türleridir.
- Bu virüs türü, bilgisayar sistemindeki sabit diskin ön yükleme (Master Boot Record – MBR) bölümüne yazılarak çalışmaktadırlar.
- Makrolar; farklı programlama dilleri ile oluşturulan, program kütüphanelerinin yetersiz olduğu durumlarda programcılara esneklik sağlayan çeşitli komut setleridir. Özellikle Windows tabanlı uygulama yazılımlarında programlama dillerine ait scriptlerin kullanılması, makroların bir çok sistemde rahatlıkla çalışmasına imkan tanımaktadır. Bu durumda makro yazılım virüslerinin kolaylıkla sisteme bulaşmasına sebep olmaktadır.
- Solucan (Worm) Virüsler: İnternet veya yerel ağlar üzerinde sistemden sisteme geçerek yayılma gösteren bir virüs türüdür.
- Truva atları, zamana veya eyleme bağlı olarak çalışan virüs türleridir.
- Casus Yazılımlar: İsminden de anlaşılacağı gibi genel amacının kullanıcı hareketlerini takip etmek üzere hazırlanmış kötü amaçlı yazılımlardır.
- Çöp e-posta (Spam): Kullanıcının isteği dışında kendisine gelen elektronik postalar.
- Trojan virüsler kendi kendilerini çoğaltmaması sebebiyle virüs tanımına uymazlar. Ancak etkileri göz önünde bulundurulduğunda kötü amaçlı yazılımlar içinde yer alırlar.
- Virüslerden Korunma Yöntemleri
- Kötü amaçlı yazılımlardan sistemimizi koruyabilmek için en bilinen yöntemlerden birisi antivirüs programlarıdır. E-postalara eklenmiş, kimden ve ne amaçla gönderildiğini bilmediğimiz dosyaları açmamamız gerekmektedir. Bu dosyaları açacak olsak bile sıkı bir tarama işleminden geçirdikten sonra açmamız gerekmektedir. Başka bilgisayarlardan kendi bilgisayarımıza veri aktarırken kullandığımız taşınabilir bellekleri iyi bir kontrolden geçirmeden kullanmamamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki boot sektör virüslerinin bulaşması için sürücünün aktif hale gelmesi yeterlidir.
- Microsoft Windows Defender: Microsoft 365 ailesine ait, Windows 10 ve 11 işletim sistemleriyle beraber yüklenen bu güvenlik duvarı ile ek bir ücret ödemeden bilgisayar sisteminizi ve diğer cihazlarınızı güvenlik altına alabilirsiniz.



Özet (devamı)

- **WEB TARAYICILARI:** Bilgisayar sistemleri web tarayıcılarını kullanarak internet bağlantısı ile web sayfaları üzerinde gezinti yapabilmektedir. Aslında web tarayıcıları web sayfalarını görüntülemeye yarayan birer programdır. Bu programların sunmuş olduğu arayüz sayesinde birçok işlemimizi internet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebiliriz.
- **Web Tarayıcılarına Ait Genel Özellikler:**
 - **Adres çubuğu:** bağlanmak istediğimiz web sayfasının adresini yazdığımız alandır.
 - **Açılış sayfası:** web tarayıcınızı çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen ilk web sayfadır.
 - **Web geçmişi:** internet üzerinde gezinti yaptığınız adresler web tarayıcıları tarafından saklanmaktadır.
 - **Gizli sekme:** web geçmişi, şifreler gibi bir takım özelliklerin devre dışı bırakıldığı tarayıcı özelliğidir.
- **İNTERNETTE GEZİNİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**
 - Dünya üzerindeki milyonlarca cihazın birbiri ile iletişim kurması internet sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamında güvenilir bilgiye ulaşma noktasında; kaynağı belli olan, içeriği bir hakem kurulu tarafından denetlenen, uzantısında “edu” veya “gov” gibi ifadelerin bulunduğu sitelerin kullanımını tercih ediniz. Sosyal ağlara üye olurken girmiş olduğunuz kişisel bilgileri kimlerin ulaşabileceğine yönelik sınırlar koyunuz. İnternet ortamında indirdiğiniz bir dosyanın kötü amaçlı yazılımlar barındırabileceğini unutmayınız. İnternet ortamında karşılaştığınız “ödül kazandınız” gibi ifadeler barındıran bağlantılara tıklamayınız.
- **BİLGİSAYARA PROGRAM İNDİRME**
 - İnternette gezinirken giriş yaptığımız birçok web sayfası, kullanıcıları için çeşitli dosyalarla çalışmak üzere bilgisayarlarına indirme imkanı sunmaktadır. Bu dosyalar resim ve videolardan, belge ve programlara varana kadar farklı kaynaklar olabilmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir virüs türü değildir?
 - a) Solucanlar
 - b) Ön yükleme virüsleri
 - c) Truva atı
 - d) Casus yazılımlar
 - e) Scriptler
2. Dosya sistemi virüsleri, genellikle ... veya ... uzantılı olan işletilebilir dosyalara bulaşan virüs türleridir.
Cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir
 - a) EXE-COM
 - b) EXE-XLS
 - c) COM-DOCX
 - d) APK-APP
 - e) XLS-DOCX
3. Aşağıdakilerden hangisi Truva atının özelliklerinden biri değildir?
 - a) Zamana veya eyleme bağlı olarak çalışan virüs türleridir.
 - b) Kullanıcıya cazip bir program şeklinde sunulur ve asıl programların kopyaları içine gizlenerek sisteme bulaşmaktadır.
 - c) Sadece Windows işlem sisteminde çalışmak üzere geliştirilirler.
 - d) Truva atları, sistemine bulaştıkları kullanıcının kişisel bilgilerine erişmek amacıyla kullanılmaktadır.
 - e) Truva atı virüsleri aslında bir dosya sistemi virüsüdür.
4. Solucanlar (Worm) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - a) İnternet veya yerel ağlar üzerinde sistemden sisteme geçerek yayılma gösteren bir virüs türüdür.
 - b) Bu virüs türünün öncelikli hedefi reklam veya bağlantı göstermektir.
 - c) Sistemin yavaşlamasına, dosya ve veri kayıplarına, erişim hızının düşmesine sebebiyet vermektedir.
 - d) Sistem üzerinde açık bulunan bir port aracılığıyla veya e-postalar üzerinden kendini transfer ederek diğer sistemlere bulaşmaktadır.
 - e) Antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı kullanılarak korunulabilir.
5. Kullanıcının isteği dışında kendisine gelen elektronik postalar. olarak adlandırılmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
 - a) Solucan
 - b) Spam
 - c) Truva Atı
 - d) Spyware
 - e) Firmware

6. Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı bir yazılım değildir?
- a) Truva atı
 - b) Trojan
 - c) Solucan
 - d) Firmware
 - e) Spam
7. Windows işletim sistemi kullanan bir bilgisayarda virüs olduğundan şüphelenilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
- a) Bilgisayar güvenli modda çalıştırılarak antivirüs taramasından geçirilmelidir.
 - b) Bilgisayardaki kritik bilgilerin (kişisel bilgiler vb.) girişi yapılmamalıdır.
 - c) Bilgisayara usb, telefon gibi taşınabilir cihazlar takılmamalıdır.
 - d) Başka bir bilgisayar ile bağlantı kurularak Windows sistem dosyaları değiştirilmelidir.
 - e) Windows güncelleştirilmeli ve güvenlik duvarı pasif ise aktif hale getirilmelidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcısı değildir?
- a) Safari
 - b) Microsoft Edge
 - c) Yandex
 - d) Mozilla Firefox
 - e) Microsoft Defender
9. Web tarayıcıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- a) Eğitim kurumlarının internet siteleri için edu uzantılı adresler kullanılır.
 - b) İnternet üzerinde gezinti yaptığınız adresler web tarayıcıları tarafından saklanabilir
 - c) Bağlanmak istediğimiz web sayfasının adresini yazdığımız alana adres çubuğu denir.
 - d) Devlet kurumlarının internet siteleri için gov uzantılı adresler kullanılır
 - e) Antivirüs yazılımları kullanılarak web geçmişi, şifre hatırlatma gibi birtakım özellikler web tarayıcılarına kazandırılır.
10. Farklı programlama dilleri ile oluşturulan, program kütüphanelerinin yetersiz olduğu durumlarda programcılara esneklik sağlayan çeşitli komut setlerine ne ad verilir?
- a) Virüsler
 - b) Dosyalar
 - c) Makrolar
 - d) Trojanlar
 - e) Ofis ürünleri

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.d, 7.d, 8.e, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bağcı, Ö. (2006). *Bilgisayarın B'si*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Dinçel, T. (2008). *Bilgisayar öğreniyorum 2008*. İstanbul: Pusula.
- Henkoğlu, T. (2005). *Modern donanım mimarisi* (4. Baskı). İstanbul: Pusula.
- Özgüler, M. (2004). *Bilgisayar donanımı (yapısı, işleyişi ve kullanımı)* (6. Baskı). Trabzon: Dilara Yayınevi & Matbaacılık.
- Yaşar, E. (2012). *Bilgisayar donanımı* (2. Baskı). Trabzon: MuratHan Yayınevi.